SIGNBRIDGE AI — ACCESSIBILITY PLATFORM

راهنمای تصویری حرکات زبان اشاره (ASL)

راهنمای جامع نحوه اجرای صحیح ۱۲ علامت اصلی برای تشخیص بلادرنگ توسط هوش مصنوعی



تشخیص محلی (Edge AI)

پردازش ۲۱ مفصل سه‌بعدی دست در کمتر از ۰.۱ میلی‌ثانیه بدون ارسال تصویر به اینترنت

پایداری زمانی (Hysteresis)

فیلتر لرزش فریم‌ها با استیت‌ماشین ۴ مرحله‌ای جهت جلوگیری از تکرار اشتباه کلمات

گفتار صوتی هوشمند (TTS)

تبدیل فوری جملات ساخته‌شده به صدای واضح انسانی با استانداردهای کامل دسترسی‌پذیری

📌 ۴ قانون طلایی برای دقت ۹۹٪ در هنگام استفاده از وب‌کم:

- **فاصله مناسب از دوربین:** دست خود را در فاصله ۵۰ تا ۸۰ سانتی‌متری از لنز وب‌کم با نوردهی مناسب بگیرید.
- **مکث ۱ ثانیه‌ای (Debounce):** پس از شکل‌دهی انگشتان، دست را حدود ۰.۵ تا ۱ ثانیه ثابت نگه دارید تا هوش مصنوعی آن را در جمله تایید (Commit) کند.
- **وضوح ۲۱ مفصل:** دقت کنید که تمام بندهای انگشتان در کادر تصویر دوربین قابل مشاهده باشند و پشت اشیاء یا لباس پنهان نشوند.
- **تفکیک جهت کف دست:** در کلماتی مانند GOOD و BAD، جهت چرخش کف دست (رو به بالا یا رو به پایین) تنها عامل تمایز است.

HELLO
سلام / درود

احوال‌پرسی (Greeting)

نحوه اجرای حرکت:
حرکت دست باز از کنار پیشانی به سمت بیرون (مشابه ادای احترام)

فرم دقیق انگشتان (Handshape):
فرم دست باز (Flat-B Hand): هر ۴ انگشت (اشاره، میانی، حلقه و کوچک) کاملاً صاف، کشیده و به هم چسبیده‌اند. انگشت شست به صورت طبیعی در کنار دست باز است.

جهت‌گیری کف دست (Orientation):
رو به وب‌کم / مخاطب، با زاویه کمی مایل به بالا.



فرم سه‌بعدی دست و ۲۱ مفصل ردیابی مدیاپایپ

💡 **نکته طلایی هوش مصنوعی:** انگشتان را از هم فاصله ندهید؛ چسبیده بودن ۴ انگشت به هم شاخصه تفکیک آن از حالت خنثی و باز است.

THANK YOU
متشکرم / سپاس

ادب و احترام (Courtesy)

نحوه اجرای حرکت:
حرکت دست از نزدیکی چانه به سمت جلو و مخاطب

فرم دقیق انگشتان (Handshape):
دست کاملاً صاف و باز با انگشتان چسبیده به هم. نوک انگشتان ابتدا نزدیک چانه/لب‌ها قرار دارد و سپس با متانت به سمت جلو و مخاطب امتداد می‌یابد.

جهت‌گیری کف دست (Orientation):
در شروع رو به چانه و در امتداد به سمت جلو و کمی بالا رو به مخاطب.



فرم سه‌بعدی دست و ۲۱ مفصل ردیابی مدیاپایپ

💡 **نکته طلایی هوش مصنوعی:** در لحظه پایان حرکت (رو به دوربین) دست را حدود ۱ ثانیه ثابت نگه دارید تا مدل فریم را تایید کند.

YES
بله / تایید

تایید و موافقت (Affirmation)

نحوه اجرای حرکت:
تکان دادن آرام مشت از مچ به بالا و پایین (مشابه تایید سر)

فرم دقیق انگشتان (Handshape):
فرم مشت بسته (S-fist): تمام ۴ انگشت کاملاً در کف دست خم شده و جمع شده‌اند. انگشت شست به صورت افقی روی انگشتان خمیده قرار گرفته است.

جهت‌گیری کف دست (Orientation):
مشت بسته مستقیم رو به وب‌کم / جلو.



فرم سه‌بعدی دست و ۲۱ مفصل ردیابی مدیاپایپ

💡 **نکته طلایی هوش مصنوعی:** شست نباید بالا باشد (با لایک اشتباه نشود)؛ شست باید دقیقاً روی بند انگشتان تا شود.

NO
خیر / نه

انکار و مخالفت (Negation)

نحوه اجرای حرکت:
ضربه زدن و بستن دو انگشت اشاره و میانی به نوک انگشت شست

فرم دقیق انگشتان (Handshape):
فرم منقار پرنده: انگشتان حلقه و کوچک کاملاً مشت و خمیده در کف دست هستند. دو انگشت اشاره و میانی باز شده و نوک آن‌ها به نوک شست می‌چسبد.

جهت‌گیری کف دست (Orientation):
رو به وب‌کم یا کمی با زاویه به سمت چپ/راست.



فرم سه‌بعدی دست و ۲۱ مفصل ردیابی مدیاپایپ

💡 **نکته طلایی هوش مصنوعی:** چسبیدن نوک انگشت اشاره و میانی به انگشت شست ویژگی کلیدی بردار هندسی این حرکت است.

PLEASE
لطفاً / خواهش می‌کنم

درخواست مودبانه (Courtesy)

نحوه اجرای حرکت:
چرخش ملایم و دایره‌ای کف دست روی مرکز قفسه سینه

فرم دقیق انگشتان (Handshape):
فرم دست باز (Flat-B): کف دست کاملاً صاف، چهار انگشت به هم پیوسته و روی مرکز قفسه سینه قرار می‌گیرند و حرکتی آرام به صورت دایره‌ای روی سینه انجام می‌دهند.

جهت‌گیری کف دست (Orientation):
کف دست مستقیم رو به قفسه سینه (پشت دست رو به دوربین).



فرم سه‌بعدی دست و ۲۱ مفصل ردیابی مدیاپایپ

💡 **نکته طلایی هوش مصنوعی:** دست را خیلی بالا یا خیلی پایین نبرید؛ درست در ارتفاع سینه در کادر دوربین قرار دهید.

HELP
کمک / امداد

درخواست یاری (Assistance)

نحوه اجرای حرکت:
دست مشت شده با شست بالا روی کف دست دیگر قرار گرفته و به بالا برده می‌شود

فرم دقیق انگشتان (Handshape):
علامت لایک (Thumbs-Up / A-fist): تمام ۴ انگشت محکم مشت شده‌اند و انگشت شست به صورت عمودی و مستقیم رو به بالا اشاره می‌کند.

جهت‌گیری کف دست (Orientation):
شست مستقیم رو به بالا، بند انگشتان مشت شده به سمت طرفین.



فرم سه‌بعدی دست و ۲۱ مفصل ردیابی مدیاپایپ

💡 **نکته طلایی هوش مصنوعی:** شست را کاملاً راست و کشیده رو به سقف نگه دارید تا اختلاف زاویه ۹۰ درجه با انگشتان مشت شده ثبت شود.

STOP
توقف / ایست

ایمنی و هشدار (Safety)

نحوه اجرای حرکت:
دست صاف و عمودی در برابر دوربین قرار می‌گیرد

فرم دقیق انگشتان (Handshape):
کف دست کاملاً باز و سفت، انگشتان صاف رو به بالا و کف دست با زاویه قائمه رو به دوربین است. در فرم سنتی دو دستی، لبه این دست عمودی بر کف دست افقی دیگر ضربه می‌زند.

جهت‌گیری کف دست (Orientation):
مستقیم و صریح رو به وب‌کم.



فرم سه‌بعدی دست و ۲۱ مفصل ردیابی مدیاپایپ

💡 **نکته طلایی هوش مصنوعی:** دست را صاف نگه دارید و مچ را خم نکنید؛ صفحه دست باید با لنز دوربین موازی باشد.

GOOD
خوب / عالی

ارزیابی مثبت (Positive)

نحوه اجرای حرکت:
دست از چانه به سمت جلو و پایین آمده و کف دست رو به بالا قرار می‌گیرد

فرم دقیق انگشتان (Handshape):
دست صاف با انگشتان چسبیده به هم ابتدا چانه را لمس می‌کند و سپس به سمت جلو متمایل شده، طوری که کف دست رو به بالا قرار می‌گیرد.

جهت‌گیری کف دست (Orientation):
کف دست متمایل به سمت بالا و جلو (رو به آسمان).



فرم سه‌بعدی دست و ۲۱ مفصل ردیابی مدیاپایپ

💡 **نکته طلایی هوش مصنوعی:** مهم‌ترین عامل تفکیک GOOD از BAD، زاویه کف دست است که در GOOD رو به بالاست.

BAD
بد / نامناسب

ارزیابی منفی (Negative)

نحوه اجرای حرکت:
دست از چانه جدا شده و کف دست به سمت پایین چرخیده و دور می‌شود

فرم دقیق انگشتان (Handshape):
دست صاف ابتدا چانه را لمس می‌کند، سپس دست می‌چرخد تا کف دست رو به پایین قرار گیرد و با یک حرکت رو به بیرون از بدن دور می‌شود.

جهت‌گیری کف دست (Orientation):
کف دست رو به زمین (پایین) و زاویه‌دار به سمت بیرون.



فرم سه‌بعدی دست و ۲۱ مفصل ردیابی مدیاپایپ

💡 **نکته طلایی هوش مصنوعی:** کف دست را به سمت پایین متمایل کنید تا بردار نرمال دست جهت منفی محور Y را ثبت کند.

NAME
نام / اسم

هویت و معرفی (Identity)

نحوه اجرای حرکت:
دو انگشت اشاره و میانی به صورت متقاطع روی دو انگشت دست دیگر ضربه می‌زنند

فرم دقیق انگشتان (Handshape):
فرم حرف H در ASL: دو انگشت اشاره و میانی کاملاً صاف و چسبیده به هم به سمت جلو امتداد دارند. انگشت شست روی دو انگشت حلقه و کوچک قرار دارد تا آن‌ها را بسته نگه دارد.

جهت‌گیری کف دست (Orientation):
لبه انگشتان یا کف دست متمایل به سمت داخل/مخاطب.



فرم سه‌بعدی دست و ۲۱ مفصل ردیابی مدیاپایپ

💡 **نکته طلایی هوش مصنوعی:** تنها دو انگشت اشاره و میانی باید باز باشند؛ بسته بودن حلقه و کوچک حیاتی است.

ME / I
من / خودم

ضمیر اول شخص (Pronoun)

نحوه اجرای حرکت:
اشاره مستقیم به سمت مرکز قفسه سینه خودتان

فرم دقیق انگشتان (Handshape):
دست مشت است و فقط انگشت اشاره کشیده و باز است. نوک انگشت اشاره مستقیم به سمت سینه خودتان خم شده و اشاره می‌کند.

جهت‌گیری کف دست (Orientation):
نوک انگشت اشاره رو به بدن و عقب (محور Z مثبت).



فرم سه‌بعدی دست و ۲۱ مفصل ردیابی مدیاپایپ

💡 **نکته طلایی هوش مصنوعی:** دست را نزدیک سینه بگیرید تا بردار عمق انگشت نسبت به مچ دست به سمت عقب تشخیص داده شود.

YOU
شما / تو

ضمیر دوم شخص (Pronoun)

نحوه اجرای حرکت:
اشاره مستقیم به سمت طرف مقابل یا لنز وب‌کم

فرم دقیق انگشتان (Handshape):
دست مشت است و فقط انگشت اشاره کاملاً باز و مستقیم به سمت وب‌کم و مخاطب نشانه رفته است (سایر انگشتان با شست مهار شده‌اند).

جهت‌گیری کف دست (Orientation):
نوک انگشت اشاره مستقیم رو به وب‌کم و جلو (محور Z منفی).



فرم سه‌بعدی دست و ۲۱ مفصل ردیابی مدیاپایپ

💡 **نکته طلایی هوش مصنوعی:** انگشت اشاره را دقیقاً رو به لنز دوربین نشانه بروید تا کوتاهی پرسپکتیو و عمق منفی ثبت گردد.

مرجع سریع و فشرده تمام علائم

این جدول را می‌توانید همیشه در کنار مانیتور هنگام استفاده از وب‌کم مرور کنید.

HELLO — سلام

دست کاملاً باز، ۴ انگشت چسبیده و کشیده، شست آزاد در کنار. حرکت باز شدن به سمت بیرون.

THANK_YOU — متشکرم

کف دست صاف از نزدیک چانه به سمت جلو و بالا متمایل می‌شود.

YES — بله

مشت کامل با شست تا شده روی انگشتان (S-fist) با تکان ملایم بالا/پایین مچ.

NO — خیر

نوک دو انگشت اشاره و میانی به نوک انگشت شست متصل می‌شود (منقار پرنده).

PLEASE — لطفاً

کف دست باز و صاف روی سینه قرار گرفته و دورانی حرکت داده می‌شود.

HELP — کمک

علامت لایک (شست مستقیم رو به بالا) و سایر انگشتان مشت شده.

STOP — ایست

کف دست کاملاً باز و عمودی رو به لنز وب‌کم با انگشتان کشیده رو به بالا.

GOOD — خوب

دست صاف از چانه پایین می‌آید طوری که کف دست رو به بالا و آسمان قرار گیرد.

BAD — بد

دست صاف از چانه دور می‌شود طوری که کف دست رو به پایین و زمین قرار گیرد.

NAME — نام

دو انگشت اشاره و میانی چسبیده و باز (فرم H)، شست روی دو انگشت دیگر بسته.

ME — من

دست مشت و تنها انگشت اشاره باز است و مستقیم به سمت سینه خودتان اشاره می‌کند.

YOU — شما

دست مشت و تنها انگشت اشاره باز است و مستقیم به سمت دوربین نشانه رفته است.

🎯 نحوه آزمایش عملی در وب‌اپلیکیشن:

با اجرای دستور `npm run dev` در پوشه `frontend`، داشبورد وب باز می‌شود. وب‌کم را روشن کنید و هر یک از این فرم‌ها را روبروی دوربین بگیرید. نوار اطمینان سبز رنگ فعال شده و کلمه به بافر متن اضافه می‌گردد.